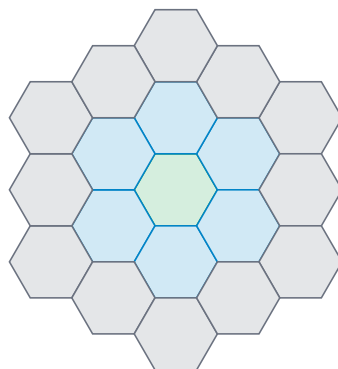


BÁO CÁO THIẾT KẾ

Simulator gọi xe cho đề tài Supply-Aware Promotion Impact Framework

Kiến trúc, tác tử và các module



Nhóm thực hiện: Nguyễn Huy Hoàng, Phan Văn Tình
Mentor: Nguyễn Bảo Long

Tháng 9 năm 2026

Mục lục

1	Giới thiệu	1
2	Kiến trúc tổng quan	2
2.1	Các khối chức năng và module	2
2.2	Vòng lặp trong một tick	4
2.3	Chạy thí nghiệm và phản thực	5
3	Không gian và thời gian	6
3.1	Không gian: ô lục giác	6
3.2	Thời gian: bốn thang lồng nhau	7
4	Tác tử và thực thể	9
5	Các module	12
	Tài liệu tham khảo	18

1 Giới thiệu

Mục đích

Đề tài xây dựng phương pháp đo giá trị ròng của khuyến mãi theo vùng và khung giờ (zone-time promotion), có tính đến spillover, và xác lập ngưỡng căng cung để tắt khuyến mãi khi nó không còn tạo ra giá trị, thay cho quyết định dựa trên kinh nghiệm. Dữ liệu thật không cho phép quan sát cùng một vùng, cùng một khung giờ dưới hai trạng thái bật và tắt khuyến mãi, nên không có “đáp án” để kiểm tra phương pháp. Simulator tạo một thế giới gọi xe ảo để:

1. sinh dữ liệu quan sát có confounding có kiểm soát;
2. để spillover giữa các rider và giữa các ô kè, carryover giữa các khung giờ và wild goose chase *tự xuất hiện* từ việc tranh chấp một đội tài xế hữu hạn;
3. chạy lại cùng một thế giới dưới nhiều chính sách với cùng seed, để có giá trị thật của từng chính sách và ngưỡng cắt đúng.

Phạm vi

Mô hình agent-based với hai loại tác tử là rider và driver; ride-hailing solo (mỗi xe một đơn, không đi chung); zone là ô lục giác. Chính sách voucher gồm hai tầng: bật/tắt khuyến mãi theo (ô, slot) và phân bổ voucher cho từng rider trong ngân sách B cố định mỗi ngày. Phản ứng của tài xế với thu nhập nằm ngoài phạm vi, nên cơ chế tương ứng tắt mặc định để cung không phụ thuộc chính sách voucher. Thí nghiệm chính chạy trên bản tổng hợp; bản NYC lấy mẫu 5–10% nhu cầu và đội xe theo cùng tỷ lệ, tương tự cách Engelhardt et al. (2022) chỉ dùng 10% số chuyến ở Manhattan để giảm thời gian tính. Mục tiêu hiệu năng: một lần tính $N(\pi)$ và $V(\pi)$ cho một ngày mô phỏng không quá 30 giây.

Đại lượng mục tiêu

Gọi $\mathcal{C}(\pi)$ là tập chuyến hoàn thành khi áp dụng chính sách voucher π ; chuyến j có giá gốc p_j , voucher đã dùng v_j và tiền trả tài xế w_j :

$$V(\pi) = \mathbb{E} \left[\sum_{j \in \mathcal{C}(\pi)} (p_j - v_j - w_j) \right], \quad N(\pi) = \mathbb{E} |\mathcal{C}(\pi)|. \quad (1)$$

$N(\pi)$ là số chuyến hoàn thành; $V(\pi)$ là lợi nhuận nền tảng trên các chuyến hoàn thành. Tham khảo từ Hu and Wager (2022), Johari et al. (2026) và Feng et al. (2024). Mọi chính sách được so sánh dưới cùng ngân sách voucher

$$\sum_{j \in \mathcal{C}(\pi)} v_j \leq B. \quad (2)$$

Cách so sánh chính sách phát voucher dưới ràng buộc ngân sách tham khảo Zhao and Harinen (2019) và Athey and Wager (2021). Vì chi phí voucher như nhau, $N(\pi)$ là giá trị chính sách chính; $V(\pi)$ là chỉ tiêu phụ. $V(\pi)$ không được dùng làm mục tiêu chính vì với mức giá và hoa hồng thực tế, giá trị voucher gần bằng phần nền tảng giữ lại trên mỗi chuyến: voucher làm giảm

lợi nhuận ngắn hạn ở mọi mức căng cung, và ngưỡng tối ưu theo V luôn là không bật khuyến mãi.

Gọi π_θ là chính sách tắt khuyến mãi ở các ô được dự báo căng cung quá ngưỡng θ và dùng ngân sách còn lại cho các ô khác (Mục 5). Ngưỡng đúng là

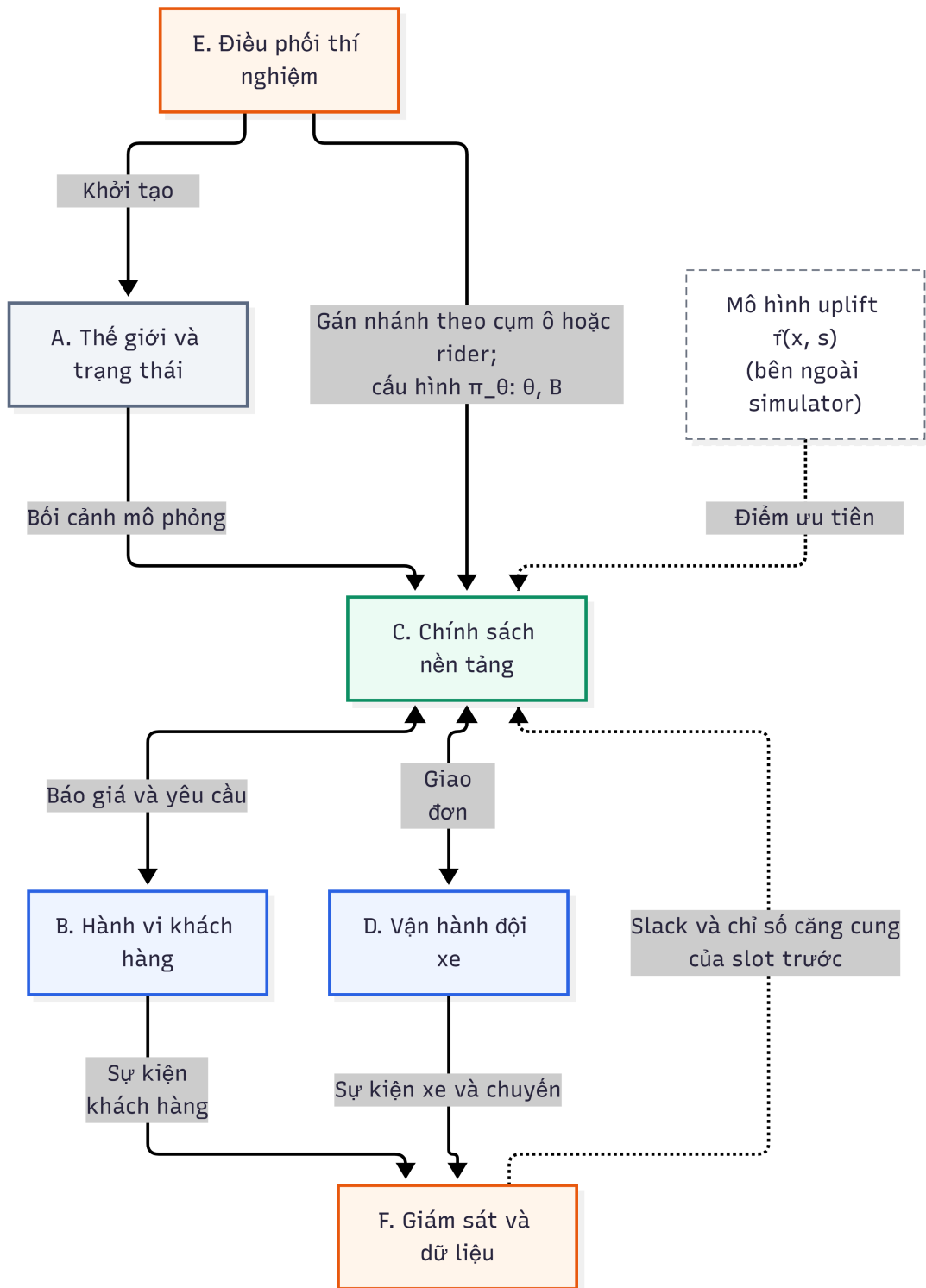
$$\theta^* = \arg \max_{\theta \in \Theta} N(\pi_\theta), \quad (3)$$

trong đó π_θ được áp dụng cho mọi ô cùng lúc và N được tính trên toàn hệ, gồm cả ô kề và các slot sau. Cách đánh giá chính sách bằng giá trị toàn hệ khi áp dụng cho mọi đơn vị cùng lúc tham khảo Johari et al. (2026). Vì vậy $N(\pi_\theta)$ đã gồm thiệt hại do spillover và lợi ích của việc dồn ngân sách sang ô dư cung. Ngưỡng $\hat{\theta}$ ước lượng từ dữ liệu được đánh giá bằng mức mất mát $N(\pi_{\hat{\theta}^*}) - N(\pi_{\hat{\theta}})$. Định nghĩa (3) không giả định hiệu ứng của khuyến mãi đơn điệu theo mức căng cung, vì số chuyển có thể giảm khi nhu cầu tăng trong vùng wild goose chase (Castillo et al., 2025); giả định này được kiểm tra riêng trong simulator (Mục 5, M13).

2 Kiến trúc tổng quan

2.1 Các khối chức năng và module

Simulator được tổ chức thành sáu khối chức năng, bao gồm 13 module phối hợp trong cùng một chương trình mô phỏng. Mỗi khối đảm nhiệm một nhóm trách nhiệm riêng, từ quản lý thể giới mô phỏng, mô hình hóa hành vi khách hàng và vận hành đội xe đến thực thi chính sách, điều phối thí nghiệm và ghi nhận kết quả. Kiến trúc tổng quan được trình bày trong Hình 1; chức năng và các module thuộc từng khối được tổng hợp trong Bảng 1.



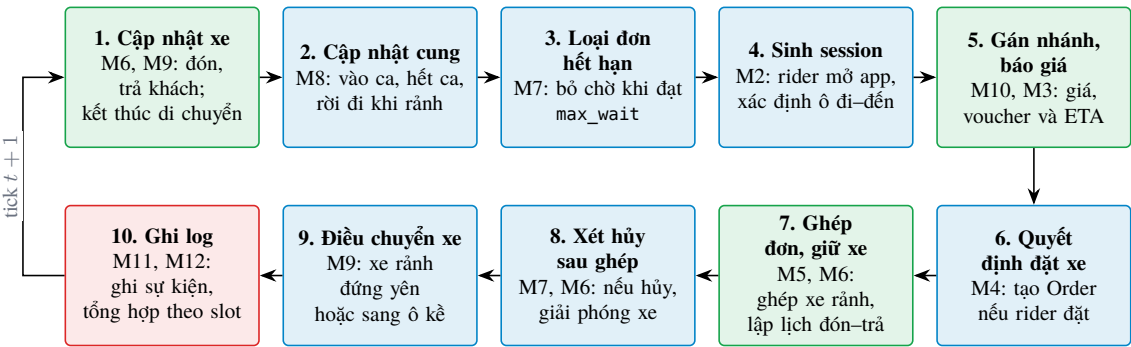
Hình 1. Kiến trúc simulator gồm sáu khối chức năng. Các mũi tên liền biểu diễn quan hệ khởi tạo và trao đổi thông tin chính giữa các khối; khối E gán nhánh cho khối C trong các lượt chạy thí nghiệm và cấu hình θ, B khi chạy π_θ . Mũi tên nét đứt từ F đến C biểu diễn cơ chế phản hồi supply-aware: chỉ số căng cung của slot đã kết thúc được dùng để quyết định bật hoặc tắt khuyến mãi trong slot tiếp theo. Mô hình uplift nằm ngoài simulator, chỉ cung cấp điểm ưu tiên $\hat{r}(x, s)$ để khối C phát voucher cho rider.

Bảng 1. Chức năng và các module thuộc từng khối của simulator.

Khối	Chức năng chính	Thành phần bên trong	Đầu ra chính
A. Thế giới và trạng thái	Cung cấp bản đồ, thời gian di chuyển và đồng hồ; lưu trạng thái hiện tại của hệ thống.	M1 SpaceTime; các tập Rider, Driver, Session và Order.	Thời gian di chuyển, ETA và trạng thái hiện tại.
B. Hành vi khách hàng	Mô phỏng việc mở ứng dụng, quyết định đặt xe, bỏ chờ và hủy đơn.	M2 DemandGenerator; M4 RiderChoice; M7 Cancellation.	Session, yêu cầu đặt xe và quyết định hủy.
C. Chính sách nền tảng	Tính giá, quyết định voucher và ghép đơn với tài xế rảnh.	M3 PricingAndPromotion; M5 Matching.	Báo giá, voucher và cặp đơn–tài xế.
D. Vận hành đội xe	Quản lý ca làm, quá trình đón–chờ–trả khách và di chuyển của xe khi rảnh.	M6 TripExecution; M8 SupplyModel; M9 Repositioning.	Trạng thái xe, sự kiện chuyển và thu nhập tài xế.
E. Điều phối thí nghiệm	Gán nhánh thí nghiệm, chạy các kịch bản và so sánh kết quả phản thực.	M10 ExperimentDesigner; M13 CounterfactualRunner; vòng lặp điều phối.	Assignment, kết quả từng lượt chạy và hiệu ứng toàn hệ.
F. Giám sát và dữ liệu	Tổng hợp trạng thái thị trường theo ô và slot; ghi dữ liệu quan sát và ground truth.	M11 MarketMonitor; M12 Logger.	MarketContext, dữ liệu quan sát, ground truth và slot snapshots.

2.2 Vòng lặp trong một tick

Thời gian được mô phỏng theo các bước rời rạc, gọi là **tick** (mặc định 60 giây). Trong mỗi tick, simulator thực hiện 10 bước theo thứ tự ở Hình 2. Đây là quy ước thực thi của simulator, được xây dựng dựa trên các cơ chế cập nhật xe, sinh nhu cầu và ghép đơn trong Lin et al. (2018), Feng et al. (2024) và Engelhardt et al. (2022). Việc gán nhánh và báo giá diễn ra trước quyết định đặt xe để voucher có thể tác động đến hành vi của rider.



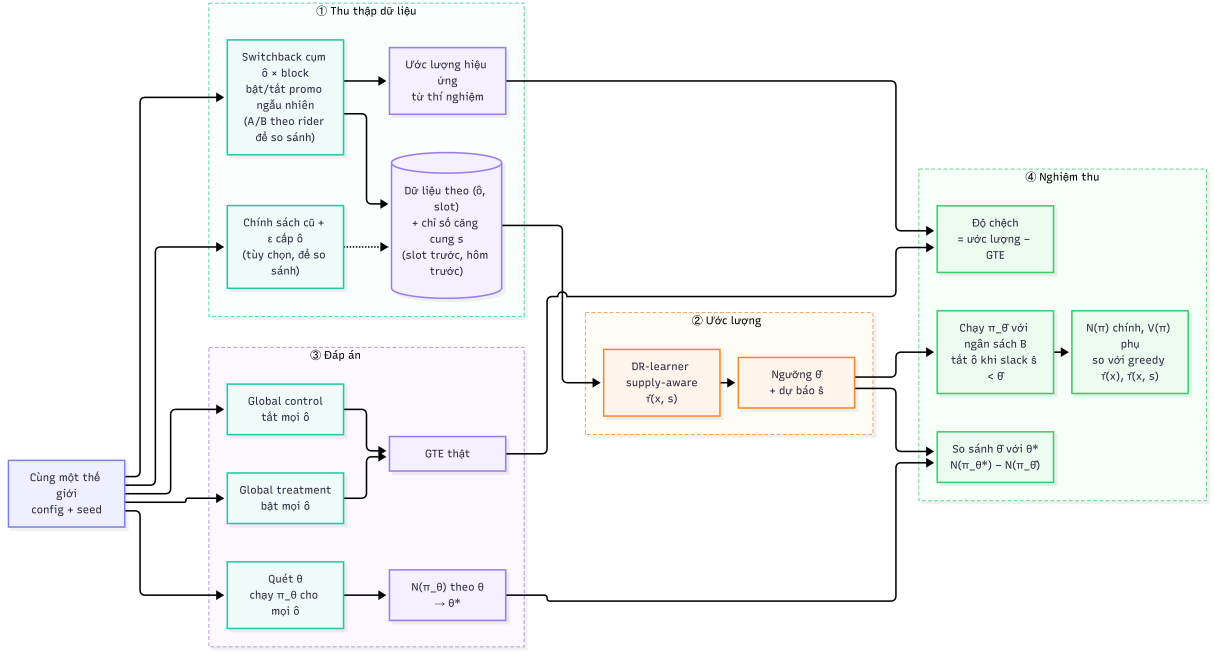
Hình 2. Mười bước xử lý trong một tick, đọc theo chiều mũi tên. Vòng lặp tiếp tục đến hết thời gian mô phỏng.

Xe hết ca chỉ rời hệ thống khi đã hoàn tất công việc. Hủy sau ghép được xét ở mỗi tick trong lúc xe đang đi đón; khi khách hủy, xe mất phần thời gian đã chạy, được giải phóng tại ô đang

đứng và không ghép lại trong cùng tick (Yao and Bekhor, 2024). Log được ghi mỗi tick; quyết định voucher sử dụng snapshot của slot trước đã hoàn tất.

2.3 Chạy thí nghiệm và phản thực

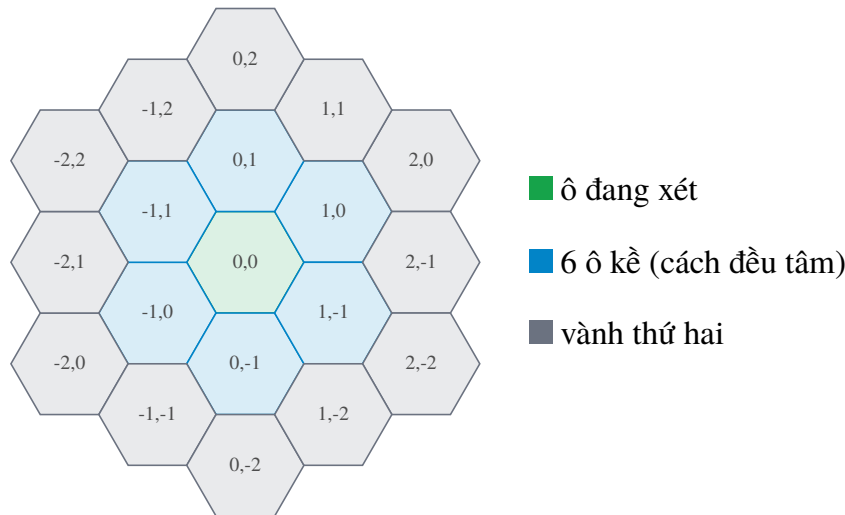
Cùng một thể giới (cùng cấu hình, cùng seed) được chạy nhiều lần dưới các chế độ khác nhau; so sánh giữa các lần chạy cho ra ground truth (Hình 3). Chạy “pure-A / pure-B” để có hiệu ứng toàn cục thật theo Johari et al. (2026); dùng chung seed cho mọi phương pháp.



Hình 3. Các chế độ chạy trên cùng một thể giới, gom theo bốn mục đích: (1) sinh dữ liệu, (2) ước lượng ngưỡng $\hat{\theta}$, (3) đáp án đúng chỉ có trong simulator (GTE, $N(\pi_\theta)$ theo θ, θ^*), (4) đánh giá phương pháp và chính sách.

3 Không gian và thời gian

3.1 Không gian: ô lục giác



Hình 4. Lưới lục giác bán kính 2 (19 ô) của bản tổng hợp, ghi tọa độ trục (q, r) .

Bảng 2. Cấu hình không gian của simulator.

Bản	Biểu diễn không gian	Kích thước ô	Xác định ô kề
Tổng hợp	Lưới lục giác đều, tọa độ trục (q, r) ; bán kính 2 gồm 19 ô, bán kính 3 gồm 37 ô.	Cạnh ô: 0,5–1 km.	Tính từ (q, r) ; biên được nối kiểu torus nên mọi ô có đủ 6 ô kề.
NYC– Manhattan	Lưới H3 độ phân giải 8 phủ Manhattan; số ô phụ thuộc ranh giới vùng mô phỏng.	Diện tích trung bình khoảng 0,74 km ² (Uber Technologies, 2024).	Lấy <code>h3.grid_disk(cell, 1)</code> , loại ô trung tâm và các ô ngoài vùng mô phỏng; vành ô sát ranh giới là vùng đệm, không tính vào đánh giá.

Xử lý biên

Trong lưới bán kính 2, 12 trên 19 ô nằm ở biên. Nếu cắt biên, các ô này có ít ô kề để lấy xe nên luôn căng cung hơn, và mức căng cung bị lẫn với vị trí địa lý. Vì vậy bản tổng hợp nối biên kiểu torus: ô kề vượt ra ngoài vùng được ánh xạ sang ô ở biên đối diện. Bản NYC có ranh giới thật nên dùng vùng đệm.

Lựa chọn lưới lục giác

Trong lưới đều, tâm của sáu ô kề cách đều tâm ô đang xét. Cấu trúc này thuận tiện cho việc tìm xe lân cận và mô hình hóa di chuyển: mỗi xe có thể đứng yên hoặc chuyển sang một ô kề, tương tự thiết kế của Lin et al. (2018).

Ánh xạ dữ liệu TLC

Dữ liệu HVFHV xác định điểm đón và trả bằng mã taxi zone (PULocationID, DOLocationID), không cung cấp tọa độ điểm đón và trả (NYC Taxi and Limousine Commission, 2024). Simulator sử dụng bảng ánh xạ taxi zone–H3 với trọng số theo diện tích giao nhau để phân bổ dữ liệu xuống ô H3 và tổng hợp kết quả trở lại taxi zone.

Thời gian di chuyển

Ma trận $T[a, b, h]$ biểu diễn thời gian di chuyển từ ô a đến ô b trong giờ h :

- **Bản tổng hợp:** khoảng cách giữa hai tâm ô chia cho tốc độ di chuyển theo giờ.
- **Bản NYC:** với cặp ô gần nhau (cùng taxi zone hoặc cách nhau ít vành), dùng khoảng cách giữa hai tâm ô chia cho tốc độ theo giờ ước lượng từ `trip_miles` và `trip_time` của dữ liệu TLC (NYC Taxi and Limousine Commission, 2024), tương tự cách quy đổi theo vận tốc trung bình của Engelhardt et al. (2022); với cặp ô xa, dùng trung vị `trip_time` theo cặp taxi zone và giờ. Không dùng `trip_time` cho cặp ô gần, vì trung vị chuyển nội zone là thời gian chờ khách, dài hơn nhiều so với thời gian đi đón giữa hai ô sát nhau.

Việc tra cứu bảng thời gian thay cho tính đường đi trực tiếp được sử dụng trong các simulator tham chiếu (Johari et al., 2026; Engelhardt et al., 2022).

Thời gian đón khách

Nếu xe và khách ở khác ô, ETA được tra từ $T[\text{ô xe}, \text{ô khách}, h]$. Nếu trong ô của khách có $I \geq 1$ xe rảnh, ETA của xe rảnh gần nhất được xấp xỉ bởi

$$\text{ETA}_{\text{nội ô}} = c \left(\frac{A}{I} \right)^\gamma, \quad I \geq 1, \quad (4)$$

trong đó A là diện tích ô, c là hệ số quy đổi sang thời gian và γ là độ co giãn của thời gian đón theo mật độ xe rảnh, mặc định $\gamma = 1/2$ (xe di chuyển trong mặt phẳng). Dạng hàm này thể hiện thời gian đón giảm khi số xe rảnh tăng, theo mô hình của Castillo et al. (2025); c và γ được kiểm tra bằng phân tích độ nhạy. Vì (4) là ETA chung của cả ô, các xe rảnh trong cùng ô được coi là tương đương khi ghép. Khi $I = 0$, không áp dụng (4); bước ghép đơn xét xe ở các vành ô xa dần. ETA báo cho rider ở bước báo giá được tính theo cùng quy tắc, từ trạng thái xe tại thời điểm báo giá.

3.2 Thời gian: bốn thang lồng nhau

Simulator lưu thời điểm sự kiện bằng giây, thực hiện ghép đơn theo tick và tổng hợp trạng thái thị trường theo slot. Bốn thang thời gian được quy định trong Bảng 3.

Các giá trị mặc định là cấu hình của simulator. Cách lưu thời điểm sự kiện, ghép theo lô và tổ chức chu kỳ mô phỏng tham khảo Johari et al. (2026), Feng et al. (2024), Engelhardt et al. (2022)

Bảng 3. Các thang thời gian trong simulator.

Thang	Đơn vị / mặc định	Vai trò
Thời điểm sự kiện	Giây, giá trị thực.	Lưu các mốc đặt xe, đón khách, trả khách và thời điểm tài xế rảnh lại.
Tick	60 giây.	Một lượt thực hiện vòng lặp mô phỏng; ghép đơn theo lô tại mỗi tick.
Slot	15 phút, gồm 15 tick.	Tổng hợp trạng thái thị trường vào <code>slot_snapshots</code> và cập nhật bối cảnh cho chính sách voucher. Block switchback được chọn là bội số của slot.
Ngày	24 giờ; có thể chạy nhiều ngày liên tiếp.	Mô hình hóa chu kỳ nhu cầu trong ngày, các lần quay lại của rider và đặc trưng trễ theo ngày.

và Lin et al. (2018).

Sử dụng trạng thái theo slot

Trạng thái khuyến mãi được quyết định cho từng cặp (ô, slot) và áp dụng cho các session mở trong ô đó; thông tin thị trường dùng cho quyết định này chỉ lấy từ slot đã kết thúc trước đó. Snapshot ghi hai loại giá trị trễ: của slot 15 phút trước và của cùng slot hôm trước. Giá trị trễ theo slot chịu ảnh hưởng của quyết định khuyến mãi ở slot trước (carryover), nên hiệu ứng ước lượng theo nó là hiệu ứng có điều kiện trên trạng thái đó (Hu and Wager, 2022; Bojinov et al., 2023).

Warm-up, burn-in và cool-down

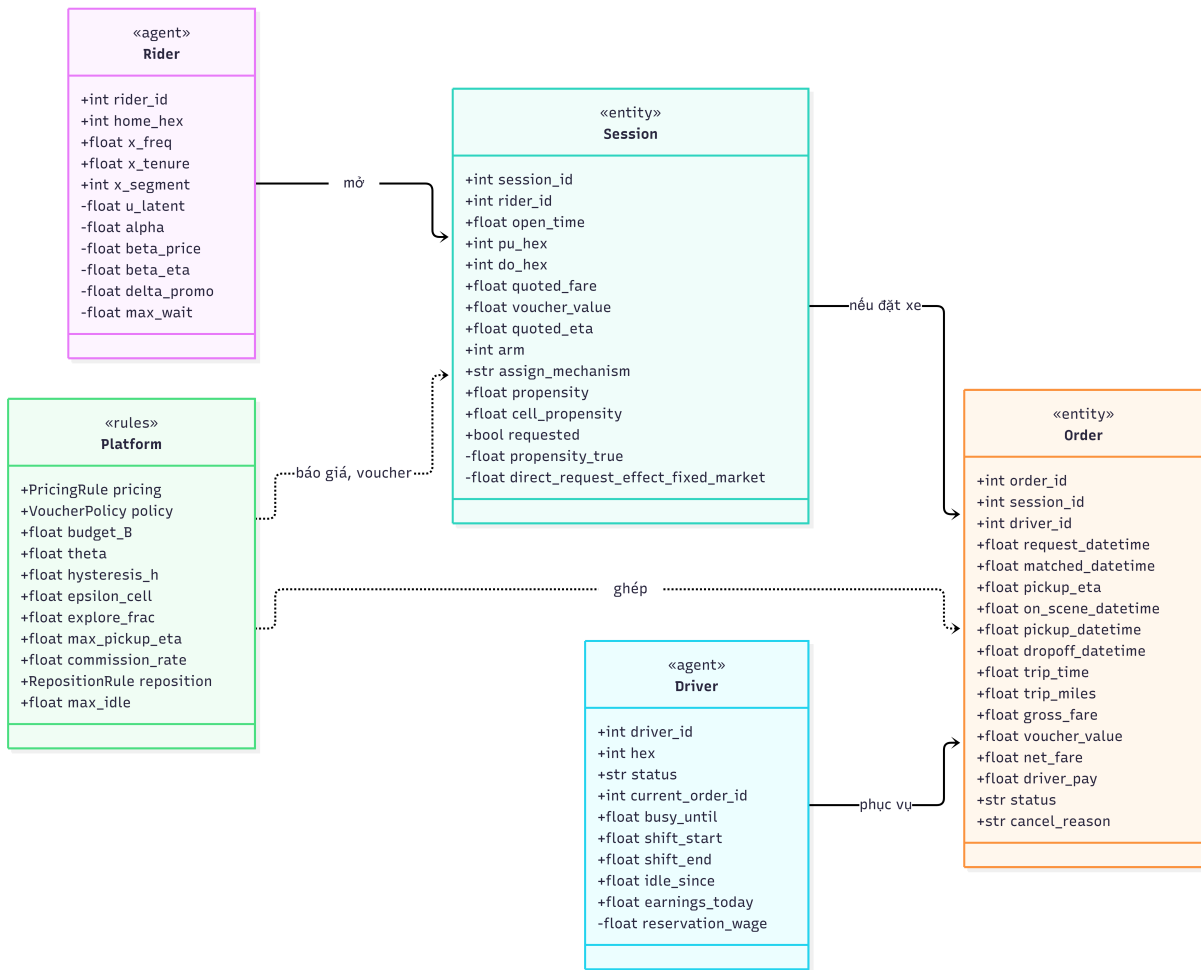
Giờ đầu tiên của mỗi lượt chạy là giai đoạn warm-up: simulator vẫn cập nhật trạng thái nhưng không tính vào chỉ số đánh giá, để đội xe và hàng chờ đạt trạng thái ổn định. Nếu chạy nhiều ngày liên tiếp, trạng thái cuối ngày trước được giữ sang ngày sau nên không cần warm-up lại; chỉ khi mỗi ngày được khởi tạo lại thì mới bỏ giờ đầu của từng ngày. Với thí nghiệm switchback, khoảng loại bỏ đầu mỗi block (burn-in) được cấu hình riêng để giảm ảnh hưởng kéo dài từ block trước (Hu and Wager, 2022). Cuối cửa sổ đánh giá, simulator chạy thêm một khoảng cool-down cho đến khi các đơn tạo trong cửa sổ kết thúc; $N(\pi)$ và $V(\pi)$ tính theo đơn được tạo trong cửa sổ, kể cả đơn hoàn thành sau khi cửa sổ đóng.

4 Tác tử và thực thể

Simulator phân biệt ba nhóm thành phần:

- **Tác tử:** Rider và Driver có thuộc tính, trạng thái và hành vi riêng.
- **Thực thể dữ liệu:** Session ghi một lần mở ứng dụng; Order ghi một yêu cầu đặt xe.
- **Bộ quy tắc:** Platform quy định cách định giá, áp dụng voucher, ghép đơn và điều chuyển xe (Feng et al., 2024).

Quan hệ giữa các thành phần được thể hiện trong Hình 5: mỗi rider có thể mở nhiều session; mỗi session tạo tối đa một order; mỗi driver phục vụ nhiều order theo thời gian; Platform tác động lên session qua giá, voucher và lên order qua ghép đơn, thanh toán.



Hình 5. Sơ đồ lớp của tác tử, thực thể dữ liệu và bộ quy tắc. Dấu + là thuộc tính quan sát được; dấu – là thuộc tính ẩn, chỉ dùng để sinh hành vi và làm ground truth.

Rider được quản lý dưới dạng một tập cá thể cố định, có thể quay lại qua nhiều ngày. Driver thuộc một đội xe hữu hạn, với trạng thái thay đổi theo ca làm và quá trình phục vụ khách. Các biến ẩn chỉ được dùng để sinh hành vi và đánh giá ground truth, không cung cấp cho mô hình học hoặc chính sách voucher được đánh giá.

Bảng 4. Các thuộc tính chính của Rider và Driver.

Thuộc tính	Ý nghĩa
Rider — khách hàng	
rider_id, home_hex	Định danh khách hàng và ô thường xuất phát.
x_freq, x_tenure, x_segment	Đặc trưng quan sát: tần suất sử dụng, thời gian sử dụng dịch vụ và phân khúc khách hàng.
u_latent	Biến ẩn tác động đồng thời đến hành vi đặt xe và khả năng nhận voucher từ chính sách cũ, tạo yếu tố gây nhiễu.
alpha	Hệ số chặn trong mô hình xác suất đặt xe; thể hiện xu hướng đặt xe nền của từng rider.
beta_price, beta_eta	Các hệ số ẩn thể hiện độ nhạy với giá và thời gian đón dự kiến.
delta_promo	Hệ số ẩn thể hiện tác động riêng của việc có voucher, ngoài tác động do giảm giá.
max_wait	Ngưỡng chờ tối đa trước khi được ghép; là thuộc tính hành vi ẩn của rider.
Driver — tài xế	
driver_id, hex	Định danh tài xế và ô vị trí tại thời điểm cập nhật.
status	Trạng thái: offline, idle, en_route, on_trip hoặc repositioning.
current_order_id	Đơn đang phục vụ; để trống khi không có đơn.
busy_until	Thời điểm dự kiến kết thúc công việc hoặc di chuyển hiện tại để có thể trở lại trạng thái rảnh.
shift_start, shift_end	Thời điểm bắt đầu và kết thúc ca làm.
idle_since	Thời điểm bắt đầu rảnh, dùng để xác định khi nào xe có thể repositioning.
earnings_today	Thu nhập tích lũy trong ngày.
reservation_wage	Ngưỡng thu nhập theo giờ để tài xế tiếp tục hoạt động; là thuộc tính hành vi ẩn. Chỉ dùng khi bật cơ chế rời sớm theo thu nhập (mặc định tắt).

Mô hình quyết định đặt xe tham khảo Johari et al. (2026); cơ chế chờ, ca làm và trạng thái tài xế tham khảo Feng et al. (2024), Lin et al. (2018) và Castillo et al. (2025). Các thuộc tính phục vụ gây nhiễu và phản ứng với voucher là thành phần thiết kế riêng của simulator.

Quy tắc sử dụng tài xế

Chỉ tài xế ở trạng thái idle và còn trong ca mới được ghép đơn. Tài xế đang đi đón (en_route), chở khách (on_trip) hoặc điều chuyển (repositioning) không được nhận thêm đơn.

Việc tính thời gian đi đón vào thời gian bận phản ánh sự chiếm dụng nguồn cung và cơ chế wild goose chase (Castillo et al., 2025).

Session và Order

Session được tạo khi rider mở ứng dụng và nhận báo giá. Order chỉ được tạo khi rider quyết định đặt xe. Vì vậy, các session không đặt xe vẫn được giữ lại để tính tỷ lệ chuyển đổi và học hiệu ứng của voucher. Cách tách lượt tiếp cận và quyết định đặt xe tham khảo Johari et al. (2026).

- **Session:** lưu `session_id`, `rider_id`, thời điểm mở ứng dụng, ô đón-trả, giá báo, voucher, ETA, nhánh được gán (`arm`), cơ chế gán (`assign_mechanism`) và kết quả đặt xe (`requested`).
- **Order:** lưu `order_id`, `session_id`, `driver_id` nếu đã ghép; các mốc yêu cầu, ghép, đón và trả khách; thời gian chuyển, thông tin thanh toán, trạng thái đơn và lý do hủy.
- **Ground truth:** lưu biến ẩn, xác suất gán thật của chính sách cũ và `direct_request_effect_fixed_market`: chênh lệch xác suất đặt xe giữa có và không có voucher trên cùng bối cảnh của session. Đây là tác động trực tiếp lên yêu cầu đặt xe khi giữ thị trường cố định, không phải uplift trên chuyển hoàn thành. Do interference, không tồn tại uplift cá nhân thật (Blake and Coey, 2014; Johari et al., 2022); trường này chỉ dùng để kiểm tra mô hình hành vi, không dùng để chấm mô hình uplift. Giá trị thật để đánh giá chỉ là $N(\pi)$ và $V(\pi)$.

Xác suất gán voucher (propensity) được ghi vào dữ liệu quan sát khi biết từ thiết kế ngẫu nhiên, ở cấp session và ở cấp (ô, slot). Nếu xác suất của chính sách cũ phụ thuộc biến ẩn, giá trị thật này được lưu riêng trong ground truth.

Quy ước thanh toán

Simulator lưu riêng giá gốc (`gross_fare`), giá trị voucher (`voucher_value`), giá thực trả (`net_fare`) và tiền trả tài xế (`driver_pay`), với

$$\text{net_fare} = \text{gross_fare} - \text{voucher_value}.$$

Voucher do nền tảng chi trả; tiền trả tài xế được tính trên giá gốc:

$$\text{driver_pay} = (1 - \text{commission_rate}) \times \text{gross_fare}.$$

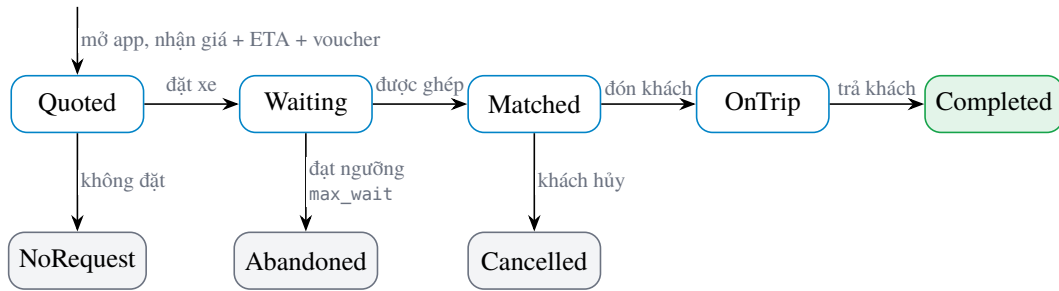
Lợi nhuận của một chuyển hoàn thành bằng `net_fare - driver_pay`.

Các trường thời gian và vị trí có thể dùng tên tương ứng với HVFHV để thuận tiện đối chiếu. Riêng các trường giá và phí phải được ánh xạ theo đúng định nghĩa dữ liệu TLC (NYC Taxi and Limousine Commission, 2024).

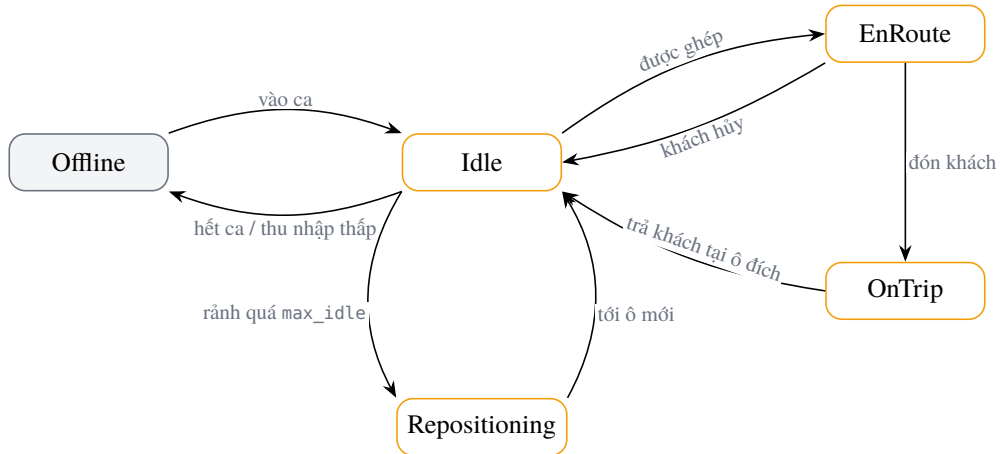
Vòng đời trạng thái

Session bắt đầu ở trạng thái `Quoted`. Nếu rider không đặt, session kết thúc ở `NoRequest`; nếu đặt, một Order được tạo ở trạng thái `Waiting`. Order sau đó có thể bị bỏ chờ, bị hủy sau ghép hoặc được phục vụ đến khi hoàn thành.

Driver chuyển từ `Offline` sang `Idle` khi vào ca. Sau khi nhận đơn, tài xế lần lượt đi đón, chở khách và trở lại trạng thái rảnh tại ô đích. Tài xế chỉ rời hệ thống khi đang rảnh; nếu hết ca trong lúc phục vụ, việc rời hệ thống được thực hiện sau khi kết thúc chuyến.



Hình 6. Vòng đời Session và Order. Order được tạo khi rider đặt xe và chuyển sang Waiting. Chỉ các chuyến Completed của đơn tạo trong cửa sổ đánh giá được tính vào $V(\pi)$ và $N(\pi)$.



Hình 7. Vòng đời Driver. Chỉ tài xế ở trạng thái Idle và còn trong ca mới được xét ghép đơn. EnRoute, OnTrip và Repositioning đều không khả dụng để nhận đơn mới.

5 Các module

Simulator gồm 13 module, chức năng tóm tắt trong Bảng 5. Phần tiếp theo chỉ mô tả chi tiết các module quyết định voucher tác động lên thị trường như thế nào.

Bảng 5. Các module, chức năng và tài liệu tham khảo.

Module	Chức năng	Tham khảo
M1 SpaceTime	Lưới ô, đồng hồ, ma trận thời gian di chuyển $T[a, b, h]$, hàm ETA.	(Lin et al., 2018; Castillo et al., 2025)
M2 DemandGenerator	Sinh session theo Poisson($\lambda(z, t) \Delta t$) tại ô z ; chọn rider và điểm đến.	(Feng et al., 2024; Lin et al., 2018)
M3 PricingAndPromotion	Tính giá gốc; bật/tắt khuyến mãi theo (ô, slot) và phân bổ voucher cho rider trong ngân sách B , theo chính sách cũ, thí nghiệm hoặc chính sách π_θ .	(Feng et al., 2024; Johari et al., 2026)
M4 RiderChoice	Quyết định đặt xe bằng logit theo giá thực trả, ETA và voucher.	(Johari et al., 2026)
M5 Matching	Ghép đơn theo thứ tự chờ: ưu tiên xe cùng ô, sau đó các vành ô xa dần đến giới hạn $\max_pickup_eta$.	(Lin et al., 2018; Castillo et al., 2025)
M6 TripExecution	Giữ xe khi ghép; chạy đón–chờ–trả; giải phóng xe.	(Feng et al., 2024; Castillo et al., 2025)
M7 Cancellation	Hủy đơn chờ quá $\max_wait$; hủy trong lúc xe đang đi đón, với xác suất tăng theo ETA đón.	(Feng et al., 2024; Yao and Bekhor, 2024)
M8 SupplyModel	Quản lý ca làm; tùy chọn rời sớm khi thu nhập theo giờ thấp hơn $reservation_wage$ (mặc định tắt).	(Lin et al., 2018; Castillo et al., 2025)
M9 Repositioning	Xe rảnh đứng yên hoặc chuyển sang ô kề; quy tắc cố định, không dùng trạng thái cầu hiện tại, giống nhau giữa các chính sách.	(Feng et al., 2024; Lin et al., 2018)
M10 ExperimentDesigner	Gán nhánh: switchback theo cụm ô $\times$ block (chính); A/B theo rider và switchback toàn hệ để so sánh.	(Johari et al., 2022; Bojinov et al., 2023; Holtz et al., 2025)
M11 MarketMonitor	Tính chỉ số căng cung theo ô; công bố snapshot khi hết slot.	(Castillo et al., 2025; Chen et al., 2025)
M12 Logger	Ghi dữ liệu quan sát, ground truth và snapshot thị trường.	(Engelhardt et al., 2022)
M13 CounterfactualRunner	Chạy phản thực; quét θ để tìm θ^* ; tính $V(\pi)$, $N(\pi)$, GTE và độ chệch.	(Johari et al., 2022, 2026)

M3 và M10: giá và voucher

M3 tính giá gốc theo thời gian chuyển dự kiến:

$$p_s = a_f + b_f T[z_s^{\text{PU}}, z_s^{\text{DO}}, h],$$

với a_f là giá mở cửa, b_f là đơn giá theo thời gian, z_s^{PU} và z_s^{DO} là ô đón và ô trả. Khuyến mãi được bật hoặc tắt theo cặp (ô z , slot k); trong ô đang bật, voucher v_s được phát cho rider trong phạm vi ngân sách B . M3 ngừng phát voucher khi giá trị voucher đã dùng cộng với giá trị đang cam kết cho các đơn chưa kết thúc đạt B . Trạng thái bật/tắt và việc phát voucher được quyết định theo một trong ba chế độ:

- **Chính sách cũ:** mô phỏng người vận hành, bật hoặc tắt theo quy tắc kinh nghiệm dựa

trên snapshot slot trước. Với xác suất ε , trạng thái của (ô, slot) được gán ngẫu nhiên, để ở mọi mức căng cung đều có cả ô bật và ô tắt, đúng điều kiện overlap của ước lượng doubly robust (Kennedy, 2023); propensity cấp (ô, slot) được ghi lại. Trong ô đang bật, rider được nhắm tới với xác suất phụ thuộc X_i và u_{latent} , nên dữ liệu có confounding. Một tỷ lệ $\text{explore_frac session}$ được gán ngẫu nhiên với xác suất biết trước.

- **Thí nghiệm:** M10 gán trạng thái cho (ô, slot), cho cụm ô hoặc cho rider; M3 chỉ áp dụng và không gán lại.
- **Chính sách** π_θ gồm hai tầng:
 1. *Tầng ô:* dự báo slack $\hat{s}_{z,k}$ của ô từ snapshot đã công bố của M11 và tắt khuyến mãi khi $\hat{s}_{z,k} < \theta$, tức khi ô được dự báo quá căng. Bản cơ sở dùng giá trị của slot trước làm dự báo; bản mở rộng dùng hồi quy trên giá trị trễ theo slot và theo ngày. Để tránh bật/tắt liên tục giữa các slot, có thể dùng hai ngưỡng: tắt khi $\hat{s}_{z,k} < \theta$, chỉ bật lại khi $\hat{s}_{z,k} > \theta + h$.
 2. *Tầng rider:* trong các ô đang bật, session được phát voucher nếu điểm ưu tiên $\hat{\tau}(x_i, s_{z,k}) \geq \kappa$, với κ chọn sao cho chi tiêu kỳ vọng bằng B , theo cách phân bổ dưới ràng buộc chi phí của Zhao and Harinen (2019). Điểm $\hat{\tau}$ do mô hình uplift bên ngoài cung cấp; simulator chỉ nhận hàm tính điểm.

Các chính sách được so sánh dưới cùng ngân sách B : phát ngẫu nhiên; xếp theo $\hat{\tau}(x)$ không biết trạng thái cung; xếp theo $\hat{\tau}(x, s)$; và π_θ , tức xếp theo $\hat{\tau}(x, s)$ cộng tầng ô. Khi $\theta = 0$, π_θ không cắt ô nào và trùng với chính sách xếp theo $\hat{\tau}(x, s)$. Cặp xếp theo $\hat{\tau}(x)$ và $\hat{\tau}(x, s)$ dùng để tìm trường hợp chính sách có Qini cao hơn nhưng $N(\pi)$ thấp hơn; Qini chỉ đo khả năng xếp hạng hiệu ứng cá nhân (Yadlowsky et al., 2025).

M10 dùng switchback theo cụm ô $\times$ block làm thiết kế chính, vì đơn vị quyết định là (ô, slot). Do M5 lấy xe từ các ô xung quanh, gán ngẫu nhiên từng ô đơn lẻ vẫn còn spillover giữa ô bật và ô tắt; M10 hỗ trợ cụm 1 ô, 7 ô (ô và vành 1) và toàn vùng, và so sánh độ chệch theo kích thước cụm (Holtz et al., 2025). Dữ liệu switchback là nguồn chính để ước lượng $\hat{\theta}$; dữ liệu của chính sách cũ dùng để minh họa và đo tác động của confounding. A/B theo rider và switchback toàn hệ được chạy để so sánh độ chệch. Mỗi session ghi arm, cơ chế gán và propensity khi xác suất gán đã biết; xác suất thật của chính sách cũ chỉ lưu trong ground truth. Nền tảng chịu chi phí voucher, tài xế vẫn được trả theo giá gốc.

M4: quyết định đặt xe

Rider i đặt xe trong session s với xác suất

$$P(\text{đặt xe}) = \sigma(\alpha_i + \beta_i^p (p_s - v_s) + \beta_i^\eta \hat{\eta}_s + \delta_i \mathbf{1}[v_s > 0]), \quad (5)$$

trong đó $\sigma(x) = 1/(1 + e^{-x})$, $\hat{\eta}_s$ là ETA báo trước, $\beta_i^p, \beta_i^\eta < 0$ là độ nhạy với giá và ETA, δ_i là phản ứng riêng với voucher. Hệ số khác nhau giữa các rider nên uplift khác nhau. Khi cung căng, $\hat{\eta}_s$ tăng và làm giảm hiệu quả voucher. Dạng logit theo giá và ETA tham khảo Johari et al. (2026).

M5–M7: ghép đơn, chạy chuyển và hủy

Mỗi tick, M5 duyệt các đơn đang chờ theo thứ tự đặt:

1. Tìm xe trong ô của khách trước. Các xe rảnh cùng ô có chung ETA theo (4), nên chọn xe nào cũng cho cùng ETA; xe rảnh lâu nhất được chọn chỉ để phá hòa, rồi giảm I đi 1.
2. Nếu ô hết xe, xét lần lượt vành 1, vành 2, ... quanh ô khách và chọn xe có $T[\text{ô xe}, \text{ô khách}, h]$ nhỏ nhất ở vành gần nhất còn xe, tức ghép xe rảnh gần nhất như giao thức first dispatch của Castillo et al. (2025).
3. Chỉ chọn xe rảnh, còn trong ca và có ETA không vượt max_pickup_eta ; nếu không có, đơn chờ tick sau.

Quy tắc ghép ưu tiên không gian này tham khảo Lin et al. (2018). max_pickup_eta mặc định đủ rộng (30 phút) để thời gian đón có thể kéo dài như trong vùng wild goose chase. Giá trị nhỏ chỉ dùng trong phân tích độ nhạy, vì giới hạn bán kính đón là cách Castillo et al. (2025) đề xuất để loại bỏ hiện tượng này.

M6 giữ xe từ lúc ghép đến

$$t^{\text{rảnh}} = t^{\text{ghép}} + \eta^{\text{đón}} + \tau^{\text{chuyển}},$$

sau đó xe rảnh tại ô trả. M7 hủy đơn chưa ghép sau max_wait . Với đơn đã ghép, ở mỗi tick trong lúc xe đang đi đón, khách hủy với xác suất tăng theo $\eta^{\text{đón}}$. Khi đó xe mất phần thời gian đã chạy và rảnh lại tại ô đang đứng (xấp xỉ: ô xuất phát nếu chưa đi quá nửa quãng đường, ngược lại là ô khách). Hủy sau khi đã ghép do thời gian đón dài được mô hình hóa trong Yao and Bekhor (2024); Castillo et al. (2025) ghi nhận tỷ lệ hủy tăng mạnh khi slack giảm.

Vì thời gian bận gồm cả đi đón (Castillo et al., 2025), cơ chế này tạo hai hiệu ứng cần đo:

- **Interference:** các đơn dùng chung đội xe, nên một đơn được ghép làm giảm xe cho các đơn khác, kể cả đơn ở ô kề.
- **Carryover:** xe bận kéo dài qua ranh giới slot, nên quyết định hiện tại ảnh hưởng các slot sau.

M11 và M12: giám sát và ghi dữ liệu

M11 tích lũy chỉ số theo ô trong slot và công bố snapshot khi slot kết thúc. M3 chỉ đọc snapshot đã công bố, nên chính sách không dùng thông tin của slot đang chạy. Mỗi snapshot của ô z trong slot k gồm các chỉ số căng cung:

- số xe rảnh trung bình $I_{z,k}$, số xe đang đi đón $E_{z,k}$, số xe online $L_{z,k}$ và số đơn đang chờ $W_{z,k}$;
- slack $s_{z,k} = I_{z,k}/E_{z,k}$: số xe rảnh chia cho số xe đang đi đón (Castillo et al., 2025); slack càng nhỏ thì cung càng căng, và khi $E_{z,k} = 0$ slack được coi là vô cùng;
- tỷ lệ xe bận $u_{z,k} = (L_{z,k} - I_{z,k})/L_{z,k}$;
- ETA đón trung bình và tỷ lệ đơn bị bỏ chờ hoặc hủy.

Slack là chỉ số mặc định cho π_θ . Castillo et al. (2025) chỉ ra wild goose chase xảy ra khi slack xuống dưới một ngưỡng tối hạn khoảng 0,25–0,45, và tỷ lệ hủy tăng mạnh khi slack tiến về ngưỡng này. Slack cũng về 0 khi hết xe rảnh, nhưng ngưỡng cần xác định nằm quanh vùng tối hạn nói trên, nơi slack vẫn còn phân biệt được các mức căng. Tỷ lệ $u_{z,k}$ đạt 1 khi hết xe rảnh nên không phân biệt được các mức quá tải. Tỷ lệ I/W không được dùng vì bằng 0 khi hết xe rảnh, dù thiếu ít hay thiếu nhiều, và phụ thuộc diện tích ô khi không có đơn chờ. Các chỉ số này là đầu vào để dự báo mức căng cung và so với ngưỡng θ ; chọn chỉ số nào cho ngưỡng tốt nhất là một câu hỏi phân tích. M12 ghi bốn nhóm dữ liệu:

- **Quan sát:** observed_sessions, observed_orders;
- **Ground truth:** ground_truth (biến ẩn, xác suất gán thật, direct_request_effect_fixed_market);
- **Thị trường:** slot_snapshots;
- **Kết quả chính sách:** $N(\pi)$, $V(\pi)$ theo chính sách, θ và seed.

M13: chạy phản thực

Mỗi chính sách được chạy từ cùng trạng thái ban đầu với số ngẫu nhiên chung: mỗi nguồn ngẫu nhiên có luồng riêng, gắn với định danh session hoặc sự kiện (kể cả việc chọn rider và điểm đến ở M2), nên đổi chính sách không làm lệch chuỗi ngẫu nhiên. Trạng thái thị trường vẫn thay đổi theo chính sách. Lặp qua nhiều seed để ước lượng $V(\pi)$, $N(\pi)$ và khoảng tin cậy.

Để tìm ngưỡng đúng theo (3), M13 quét θ trên một lưới khoảng 10–15 giá trị, cộng $\theta = 0$ (không cắt ô nào). Với mỗi θ , π_θ được áp dụng cho mọi ô cùng lúc, chạy qua nhiều seed với cùng số ngẫu nhiên, và ghi $N(\pi_\theta)$, $V(\pi_\theta)$. Kết quả là đường $N(\pi_\theta)$ theo θ và ngưỡng đúng θ^* , dùng để đánh giá ngưỡng $\hat{\theta}$ ước lượng từ dữ liệu thí nghiệm. Cách so sánh chính sách bằng các lượt chạy toàn hệ với cùng seed tham khảo Johari et al. (2026). M13 không đo hiệu ứng bằng cách chạy từng cặp kịch bản chỉ khác một (ô, slot): phần chênh lệch khoảng một chuyến của một ô bị lấn át bởi nhiễu của toàn hệ, và ngưỡng tốt cho từng ô riêng lẻ không phải ngưỡng tốt khi mọi ô cùng áp dụng.

Hiệu ứng toàn hệ và độ chệch của thí nghiệm được tính như sau:

$$\text{GTE} = \mu(\text{tất cả nhận voucher}) - \mu(\text{không ai nhận}), \quad \text{Bias} = \hat{\tau}_{\text{thí nghiệm}} - \text{GTE},$$

trong đó μ là giá trị trung bình của chỉ số đang xét. GTE dùng để đo độ chệch của thiết kế thí nghiệm, không dùng để chọn chính sách, nên hai lượt chạy này không áp ràng buộc ngân sách (2). Hai đại lượng phải dùng cùng chỉ số, cùng khoảng thời gian và cùng cách chuẩn hóa (Johari et al., 2026).

Kiểm tra simulator trước khi sinh dữ liệu

1. **Đường throughput:** giữ nhu cầu cố định và giảm dần số xe; số chuyển hoàn thành phải tăng, bão hòa rồi giảm, và ETA thay đổi liên mạch khi số xe rảnh trong ô giảm về 0 (Castillo et al., 2025).
2. **Số ngẫu nhiên chung:** cùng chính sách và cùng seed cho N , V giống hệt; đo mức giảm phương sai của $N(\pi_1) - N(\pi_2)$ so với khi dùng seed độc lập.
3. **Dao động của π_θ :** đếm số lần đổi trạng thái bật/tắt của mỗi ô trong ngày; nếu cao thì dùng hai ngưỡng.
4. **Tính đơn điệu:** từ switchback theo cụm, kiểm tra hiệu ứng của khuyến mãi theo s có đổi dấu đúng một lần hay không.
5. **Thời gian chạy:** một ngày mô phỏng không quá 30 giây.

Tài liệu tham khảo

- Susan Athey and Stefan Wager. Policy learning with observational data. *Econometrica*, 89(1):133–161, 2021.
- Thomas Blake and Dominic Coey. Why marketplace experimentation is harder than it seems: The role of test-control interference. In *Proceedings of the Fifteenth ACM Conference on Economics and Computation (EC '14)*, pages 567–582, 2014.
- Iavor Bojinov, David Simchi-Levi, and Jinglong Zhao. Design and analysis of switchback experiments. *Management Science*, 69(7):3759–3777, 2023.
- Juan Camilo Castillo, Dan Knoepfle, and E. Glen Weyl. Matching and pricing in ride hailing: Wild goose chases and how to solve them. *Management Science*, 71(5):4377–4395, 2025.
- W. Chen, H. Shi, and J. Ke. HRSim: An agent-based simulation platform for high-capacity ride-sharing services. *arXiv preprint arXiv:2505.17758*, 2025.
- Roman Engelhardt, Florian Dandl, Arslan-Ali Syed, Yunfei Zhang, Fabian Fehn, Fynn Wolf, and Klaus Bogenberger. FleetPy: A modular open-source simulation tool for mobility on-demand services. *arXiv preprint arXiv:2207.14246*, 2022.
- Siyan Feng, Taijie Chen, Yuhao Zhang, Jintao Ke, Zhengfei Zheng, and Hai Yang. A multi-functional simulation platform for on-demand ride service operations. *Communications in Transportation Research*, 4:100141, 2024.
- David Holtz, Felipe Lobel, Ruben Lobel, Inessa Liskovich, and Sinan Aral. Reducing interference bias in online marketplace experiments using cluster randomization: Evidence from a pricing meta-experiment on Airbnb. *Management Science*, 71(1):390–406, 2025.
- Yuchen Hu and Stefan Wager. Switchback experiments under geometric mixing. *arXiv preprint arXiv:2209.00197*, 2022.
- Ramesh Johari, Hannah Li, Inessa Liskovich, and Gabriel Y. Weintraub. Experimental design in two-sided platforms: An analysis of bias. *Management Science*, 68(10):7069–7089, 2022.
- Ramesh Johari, Tianyi Peng, and Wenqian Xing. Estimation of treatment effects under nonstationarity via the truncated policy gradient estimator. *arXiv preprint arXiv:2506.05308 (v3)*, 2026.
- Edward H. Kennedy. Towards optimal doubly robust estimation of heterogeneous causal effects. *Electronic Journal of Statistics*, 17(2):3008–3049, 2023.
- Kaixiang Lin, Renyu Zhao, Zhe Xu, and Jiayu Zhou. Efficient large-scale fleet management via multi-agent deep reinforcement learning. In *Proceedings of the 24th ACM SIGKDD International Conference on Knowledge Discovery & Data Mining (KDD '18)*, pages 1774–1783, 2018.
- NYC Taxi and Limousine Commission. TLC trip record data và data dictionary – high volume FHV trip records. <https://www.nyc.gov/site/tlc/about/tlc-trip-record-data.page>, 2024.
- Uber Technologies. H3: Hexagonal hierarchical geospatial indexing system. <https://h3geo.org>, thư viện h3 4.x, 2024.
- Steve Yadlowsky, Scott Fleming, Nigam Shah, Emma Brunskill, and Stefan Wager. Evaluating treatment prioritization rules via rank-weighted average treatment effects. *Journal of the American Statistical Association*, 120(549), 2025.
- Rui Yao and Shlomo Bekhor. A ridesharing simulation model that considers dynamic supply-demand interactions. *Journal of Intelligent Transportation Systems*, 28(1):31–53, 2024.
- Zhenyu Zhao and Totte Harinen. Uplift modeling for multiple treatments with cost optimization. In *Proceedings of the 2019 IEEE International Conference on Data Science and Advanced Analytics (DSAA)*, 2019.